Comparaison et fusion

origin/main (oblhdj, Phase 3 : wp15-wp23)
face au travail local (pipeline du papier)

dépôt commun : github.com/oblhdj/iastam-p7-semantic-downlink

En une phrase. Les deux lignes de travail se complètent : origin/main a les **mesures réelles** (SAHI sur 24 vraies bandes, temps réels, 23 rapports) ; le travail local a une **chaîne qui suit le papier équation par équation** (B0-B4 et 6 ablations sur les mêmes scènes, éq. 7 et 20 exactes, tableau de bord), qui a déjà intégré les mesures et plusieurs modules d'origin/main. Il reste à les réunir dans le dépôt commun et à lancer la campagne sur GPU.

Trois choses à retenir

- **Un bug d'unités dans origin/main** (section 4) : `sat7/energy.py` et `sat7/joint.py` divisent des octets par des bits/s, donc 8 fois trop peu d'énergie et de temps de transmission. Les chiffres publiés de wp17, wp18 et wp19 ne sont **pas** touchés ; la partie « joint » de wp23 l'est.
- **Une proposition d'intégration** (section 5) : 4 fichiers de `sat7/` portent le même nom des deux côtés avec des API différentes. Proposition : le pipeline du papier va dans un sous-paquet `sat7/paper/`, sans rien casser dans origin/main.
- **Une commande GPU** (section 6) rend toute la campagne du papier REAL sur les mêmes 24 bandes que wp16. Elle demande data/yolo_ships et les poids WP1, disponibles sur la machine qui a produit wp16.

Rapport établi le 09/10/2026 par analyse du code et des fichiers de résultats des deux côtés (origin/main à d69f85d ; travail local non encore commité, basé sur 82914aa). Étiquettes : REAL mesuré, SIM simulé.

1. La situation

Il n'y a qu'un dépôt GitHub. Depuis le commit commun `82914aa`, deux lignes de travail ont avancé en parallèle :

	origin/main (oblhdj)	travail local (non commité)
Commits	10 de plus (wp15 à wp23, rapports 16-23, nettoyage, démo)	aucun ; tout est dans l'arbre de travail, sur 82914aa
Approche du papier	ajoute les briques du papier au pipeline WP (scheduler LoD + value-greedy reste le chemin principal ; P0-P3 en option)	chaîne neuve qui suit le papier : sat7/pipeline.py, une config par ligne du Tableau II, lancée par scripts/paper_b0_b4.py
Mesures	**REAL** : SAHI sur 24 bandes de 3 072 px (716 navires), 512 et 768 px ; temps d'étapes réels	SIM (scènes synthétiques, détecteur de secours) ; importe les mesures REAL d'origin/main
Rédaction	23 rapports, carte de couverture, résultats Phase 3, slides, démo	README, PAPER_MAPPING, MERGE_OBLHDJ, guides PDF en français
Tests	139 (137 + 2 ignorés)	142 (140 + 2 ignorés)
Extras	harnais de démo, multi-stations, DOTA/HRSID	tableau de bord Streamlit (8 pages), multi-stations et DOTA/HRSID repris d'origin/main

Les deux côtés ont fait le même ménage : les journaux et essais rapides de `results/` ont été supprimés sur origin/main et déplacés dans `results/logs/` en local. Le travail local a aussi archivé le pipeline WP dans `code/legacy_wp/` ; ce déplacement est à abandonner lors de l'intégration (section 5).

2. Section par section du papier

Papier	origin/main	travail local	Plus proche
§III-B tuiles 512 px, 20 %	768 par défaut ; 512 mesuré (même rappel, 4× le calcul)	512 par défaut, --tile au choix	**local** (lettre) / **origin/main** (mesure)
§III-C SAHI + YOLO	**lancé avec YOLO** sur bandes réelles (wp16)	codé, YOLO branchable ; lancé en SIM seulement	**origin/main**
§III-D coord. globales + fusion	NMS là où les tuiles se chevauchent	NMS ou NMM (« suppression ou fusion »), IoU ou IoS	**local**
§IV-A enregistrement (éq. 7)	métadonnées 40 o modélisées	champs exacts, sérialisés (24 o), décodés au sol	**local**
Tableau I P0-P3	via le scheduler WP ; 49,9 Mo vs 108,5 Mo pour LoD	vraies ROI et vues de contexte JPEG	**égalité**
§V énergie (éq. 8-19)	temps REAL ; bug ×8 dans le module (section 4)	temps REAL de YOLO via --det-timing ; unités justes	**égalité**
§V-D, VII relais	SGP4, ISL, min J, échéance ; latence max 11,6 → 6,2 h	SGP4, ISL, min J, échéance, file FIFO par lien	**égalité**
Stations multiples	find_passes_multi	repris + passages simultanés fusionnés	**local**
§VI éq. 20-22	programme résolu (bug ×8 dans CostModel)	même solveur, unités corrigées, coûts mesurés, config B4+J	**local**
§VIII-B B0-B4	unités mélangées (200 tuiles / 40 000 tuiles)	les 5 configs + B4+J sur les mêmes scènes	**local** (cohérence)
§VIII-E préservation de l'information	approchée (rappel / plafond)	définition du papier (classe + position)	**local**
§VIII-G 6 ablations	4 mesurées	6 mesurées (SIM)	**local**
§VIII-C jeux de données	chargeurs DOTA / HRSID	repris, au format du pipeline	**égalité**
Phase 3 : valeurs mesurées	**oui** (B1, B2, temps)	pas encore pour le pipeline du papier	**origin/main**

3. Les chiffres disponibles

SAHI sur les 24 bandes réelles — REAL, origin/main (wp16)

Découpage	Rappel	Petits navires	Sur un bord	Calcul
tuiles entières (oracle)	0,774	0,601	0,909	×1,00
grille naïve	0,728	0,561	0,675	×1,56
SAHI 768 px, 20 %	0,772	0,612	0,922	×1,56
SAHI 512 px (papier)	0,771	0,637	0,896	×4,00

SAHI récupère les navires coupés (0,922 contre 0,675) ; à 512 px il coûte 4× le calcul pour le même rappel global. À écrire dans le papier.

Campagne du papier — SIM, travail local (24 scènes synthétiques ; E_det au temps REAL de YOLO CPU, 38,6 ms)

Config.	Mo envoyés	Rappel	IP	Énergie (J)	Latence méd.
B0	302	0,94	1,00	10 733	6,02 h
B1	0.0178	0,67	0,54	15	5,97 h
B2	0.0188	0,94	1,00	348	5,97 h
B3	0.227	0,94	1,00	356	5,97 h
B4	0.227	0,94	1,00	356	1,18 h
B4+J	0.0188	0,94	1,00	348	1,18 h

B4+J : B4 où l'éq. 20 choisit le niveau de chaque objet. À ne pas citer comme résultats YOLO : le détecteur de secours perd les petits navires sur l'image entière, ce qui gonfle l'écart B1 → B2 par rapport à la mesure REAL ci-dessus.

Éq. 20 : ce que coûte chaque seuil d'information (SIM)

I_min	Mo envoyés	Information (éq. 22)	P1 / P2 / P3	Énergie (J)
0,5	0,019	0,50	765 / 0 / 0	348
0,6	0,238	0,60	527 / 238 / 0	356
0,7	0,530	0,70	275 / 490 / 0	367
0,8	0,902	0,80	99 / 554 / 112	380
0,9	1,357	0,90	48 / 307 / 410	397
1,0	1,981	1,00	0 / 0 / 765	421

Les 7 pondérations (α, β, γ) testées donnent la même solution : énergie, octets et latence croissent tous avec la taille d'un niveau, donc ce sont les contraintes qui décident. Constat utile pour la section VI du papier.

4. À corriger

Dans origin/main : bytes divisés par des bits/s

Un débit est en bits/s ; le temps de transmission de D octets est 8·D / R. Ces lignes calculent D / R :

Fichier	Lignes	Expression	Utilisé par
code/sat7/energy.py	138	powers_W['tx'] * d_bytes / self.r_tx_bps	tests (test_energy)
code/sat7/energy.py	146	p_isl_W * d_bytes / r_isl	tests
code/sat7/energy.py	159, 166-169	adaptateurs direct_energy_fn / relay_energy_fn (énergie et tx_time)	tests ; pas wp18 (qui prend wp19)
code/sat7/joint.py	81, 85	p_tx_W * bytes_ / r_tx_bps ; latence idem	**wp23** (section « joint »)

Correction : remplacer `d_bytes / r` par `8 * d_bytes / r` (et de même pour les temps), puis relancer wp23.
Non touchés : wp17 (débit en octets/s), wp18 et wp19 (qui multiplient par 8) : les ratios publiés 8,9 : 1 et ES ≈ 98 % tiennent.

Dans le travail local

- Les guides annonçaient un enregistrement de 18 octets ; il en fait 24 (le code n'a pas changé). Corrigé.
- Aucun chiffre REAL pour le pipeline du papier tant que la campagne n'a pas tourné avec YOLO (section 6).
- L'écart B1 → B2 en SIM (+27 points) est un artefact du détecteur de secours ; la mesure REAL de wp16 fait foi.

Pour le papier (les deux côtés)

- Le papier fixe 512 px ; la mesure dit 768 px (même rappel, 2,6× moins de calcul). À écrire comme résultat, pas à cacher.
- Éq. 20 : ce sont les contraintes 21-22, pas les poids, qui pilotent le choix des niveaux dans ce système.

5. Proposition d'intégration (à décider ensemble)

Quatre modules ont le même nom des deux côtés avec des API différentes, et les scripts wp18-wp23 d'origin/main dépendent des siens. La proposition garde origin/main intact et place le pipeline du papier à côté :

Fichier	origin/main	local	Proposition
sat7/orbit.py	Pass.station, STATION_PRESETS, find_passes_multi, max_gap_h	les mêmes, même signature, + max_gap_h juste après un passage imbriqué	garder la version locale (sur-ensemble compatible)
sat7/energy.py	EnergyModel (wp17, tests)	fonctions éq. 8-19 du pipeline	garder origin (avec le correctif ×8) ; local → sat7/paper/energy.py
sat7/relay.py	route, route_item (wp18-wp20)	Network, LinkSchedule	garder origin ; local → sat7/paper/relay.py
sat7/joint.py	build_objects sur le scheduler (wp23)	même solveur, unités justes, coûts mesurés	garder origin (avec le correctif) ; local → sat7/paper/joint.py
sat7/datasets.py	Scene, evaluate_scenes (perception)	iter_dota / iter_coco	garder origin ; local → sat7/paper/datasets.py
sat7/sahi, semantic, pipeline, metrics, scenes, detectors	—	pipeline du papier	→ sat7/paper/
code/legacy_wp/	—	WP archivé	abandonner : garder scripts/ à plat comme origin/main
results/*.log	supprimés	déplacés dans logs/	suivre origin (supprimés)
nouveaux fichiers	—	scripts/paper_b0_b4.py, dashboard/, tests, docs/PAPER_MAPPING.md, results/paper_*	ajouter

Étapes

```
git switch -c paper-pipeline          # le travail local sur une branche
git add -A && git commit              # un commit de sauvegarde
git merge origin/main                 # résoudre selon le tableau ci-dessus
pytest code/tests -q                  # les deux suites passent
git push -u origin paper-pipeline     # puis une pull request vers main
```

Le correctif ×8 peut partir seul en premier, dans une petite pull request sur origin/main.

6. Prochaines étapes

#	Quoi	Où / qui	Résultat
1	Corriger le ×8 dans sat7/energy.py et sat7/joint.py, relancer wp23	origin/main	énergie et latence justes dans la comparaison joint
2	Intégrer le pipeline du papier (section 5)	branche paper-pipeline → PR	un seul dépôt, deux suites de tests vertes
3	Lancer la campagne du papier avec YOLO sur les 24 bandes	machine GPU (celle de wp16)	B0-B4, B4+J, 6 ablations, courbes 32-35 : tout REAL
4	Même chose avec --tile 768	machine GPU	trancher 512 / 768 sur la campagne complète
5	Mettre à jour PAPER_COVERAGE.md et PHASE3_RESULTS.md avec ces chiffres	origin/main	la rédaction pour le jury
6	Écrire dans le papier : 768 px, et contraintes > poids dans l'éq. 20	papier	deux résultats honnêtes

Commandes de l'étape 3 (depuis code/, après l'intégration)

```
.venv312/Scripts/python.exe scripts/paper_b0_b4.py --source swaths --detector yolo
.venv312/Scripts/python.exe scripts/paper_b0_b4.py --source swaths --detector yolo \
    --tile 768 --tag _swaths768
.venv/Scripts/streamlit run dashboard/app.py      # les résultats REAL s'y affichent
```

--source swaths reconstruit exactement les bandes de `wp15_manifest.json` à partir de data/yolo_ships ; les deux campagnes portent donc sur les mêmes scènes et les mêmes navires.